

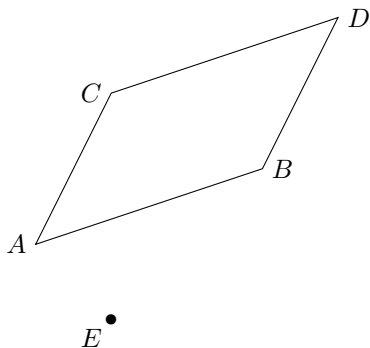
Vecteurs et translations du plan

Seconde

1 Définition

Définition 1. Soient A et B deux points du plan. La **translation transformant A en B** est une transformation géométrique qui à chaque point C associe un point D tel que $ABDC$ est un parallélogramme (éventuellement aplati).

Exemple.



La translation correspond à l'idée de « glissement » sans rotation. La translation transformant A en B envoie n'importe quel point C dans la même direction, le même sens et la même longueur que si l'on partait de A pour arriver en B .

Tracer l'image de E par la translation transformant A en B .

Remarque. Une translation dépend donc uniquement d'une direction (car (AB) et (DC) sont parallèles), d'un sens (car on s'intéresse à $ABDC$ et non pas $ABCD$) et d'une longueur (car les longueurs AB et DC sont les mêmes).

Ces trois caractéristiques sont regroupées derrière la notion de vecteur.

Définition 2. Un **vecteur** est un objet géométrique caractérisé par trois informations :

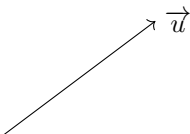
- Une direction
- Un sens
- Une longueur (que l'on appelle **norme**)

Définition 3. Soient deux points A et B . Le vecteur caractérisant la translation transformant A en B est noté $\overrightarrow{AB}$.

Remarque.

- La translation transformant A en B sera plutôt appelée **translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$** .
- Parmi les caractéristiques définissant un vecteur, il n'y a pas la **position** du vecteur dans le plan.

Exemple. On représente un vecteur quelconque $\vec{u}$ à l'aide d'une flèche dans le plan.



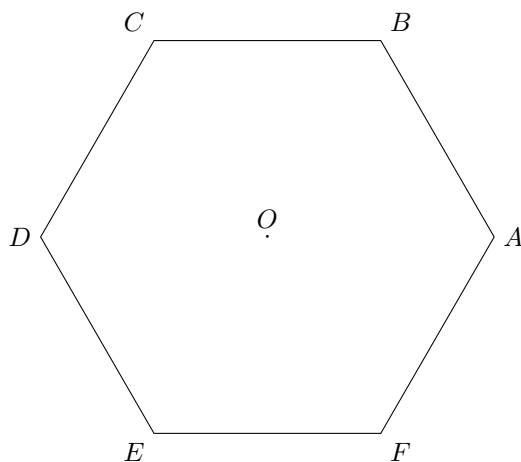
Remarque. Le vecteur nul est un cas particulier de vecteur de norme nulle. Un tel vecteur n'a **ni direction, ni sens**.

2 Opérations sur les vecteurs

2.1 Égalité entre vecteurs

Définition 4. Deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont la même direction, le même sens et la même norme.

Exemple. Soit l'hexagone régulier $ABCDEF$ de centre O .



- a) Représenter le vecteur $\overrightarrow{BC}$.
- b) Représenter deux autres vecteurs égaux à $\overrightarrow{BC}$.
- c) Représenter LE représentant de $\overrightarrow{DC}$ ayant pour **origine** F .
- d) Représenter LE représentant de $\overrightarrow{BA}$ ayant pour **extrémité** F .

Remarque. Si deux vecteurs sont égaux, on dit qu'ils sont **représentants** l'un de l'autre. En pratique, si plusieurs vecteurs sont égaux, on dit qu'ils sont représentants d'un unique vecteur noté $\vec{u}$. Cela permet d'ignorer la position des vecteurs considérés.

2.2 Opposé d'un vecteur

Définition 5. Soit $\vec{u}$ un vecteur. Alors l'opposé de $\vec{u}$, noté $-\vec{u}$, est le vecteur ayant la même direction que $\vec{u}$, la même norme que $\vec{u}$, mais le sens **opposé** au vecteur $\vec{u}$.

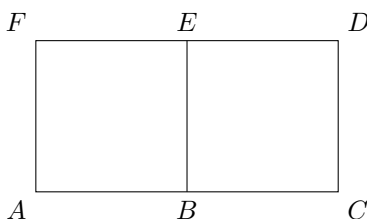
Proposition 1. Soient A et B deux points du plan. Alors $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$.

2.3 Addition de vecteurs

Définition 6. Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs. Alors la **somme de $\vec{u}$ et de $\vec{v}$** , notée $\vec{u} + \vec{v}$, est le vecteur associé à la translation résultant de l'enchaînement de la translation de vecteur $\vec{u}$ suivie de la translation de vecteur $\vec{v}$.

Remarque. Autrement dit, $\vec{u} + \vec{v}$ décrit le glissement obtenu si l'on parcourt le trajet donné par $\vec{u}$ puis celui parcouru par $\vec{v}$.

Exemple. Les quadrilatères $ABEF$ et $BCDE$ sont des carrés.



Tracer sur la figure les vecteurs suivants :

- $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BE}$
- $\overrightarrow{FE} + \overrightarrow{DC}$
- $\overrightarrow{FA} + (-\overrightarrow{DE}) + \overrightarrow{BE}$

Proposition 2 (Relation de Chasles). Soient A , B et C trois points quelconques du plan. Alors,

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

Proposition 3. Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs du plan. Alors,

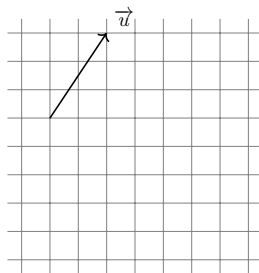
- $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$
- $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
- $\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$ ($\vec{0}$ est le vecteur nul)
- $\vec{u} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{u} = \vec{u}$

2.4 Multiplication d'un vecteur par un nombre réel

Définition 7. Soit $\vec{u}$ un vecteur, et k un nombre réel. Alors la multiplication de $\vec{u}$ par k est un vecteur, noté $k\vec{u}$, vérifiant :

- $k\vec{u}$ est de même direction que $\vec{u}$.
- Si $k > 0$, alors $k\vec{u}$ est de même sens que $\vec{u}$. Si $k < 0$, alors $k\vec{u}$ est de sens opposé à $\vec{u}$.
- La norme de $k\vec{u}$ est donnée par $|k|$ multiplié par la norme de $\vec{u}$.

Exemple. Placer sur ce repère les vecteurs $2\vec{u}$ et $-3\vec{u}$.



Proposition 4. Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs, et k et k' deux nombres réels. Alors,

- $k\vec{u} + k'\vec{u} = (k + k')\vec{u}$
- $k\vec{u} + k\vec{v} = k(\vec{u} + \vec{v})$
- $k\vec{0} = \vec{0}$
- $0\vec{u} = \vec{0}$

3 Vecteurs colinéaires

Définition 8. Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs. Ces deux vecteurs sont dits **colinéaires** si et seulement s'ils ont la même direction.

Proposition 5. Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs. Alors, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement si il existe k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$.

Remarque.

- Pour prouver que deux vecteurs sont colinéaires, il faut donc prouver que l'un est le **multiple** de l'autre.
- Le vecteur nul $\vec{0}$ est donc colinéaire à tous les vecteurs.

Proposition 6. Soient A, B, C et D quatre points plan. Alors les droites (AB) et (CD) sont parallèles si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires.

Proposition 7. Soient A, B et C trois points du plan. Alors les points A, B et C sont alignés si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

4 Vecteurs et configurations géométriques

4.1 Parallélogrammes

Définition 9 (Rappels). *Un quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme si et seulement si :*

- *Les côtés opposés sont parallèles 2 à 2 : $(AB) \parallel (CD)$ et $(BC) \parallel (AD)$.*
- *Les côtés opposés sont de même longueur 2 à 2 : $AB = CD$ et $BC = AD$.*
- *Deux côtés opposés sont parallèles et de même longueur : $((AB) \parallel (CD) \text{ et } AB = CD)$ ou $((BC) \parallel (AD) \text{ et } BC = AD)$*
- *Les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ se coupent en leur milieu.*

Proposition 8. *Soit un quadrilatère $ABCD$. Alors $ABCD$ est un parallélogramme (éventuellement aplati) si et seulement si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.*

Remarque. *Attention, il ne faut **pas** vérifier $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.*

Proposition 9. *Soit un parallélogramme $ABCD$. Alors,*

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$$

Exemple. *Soit $ABCD$ un parallélogramme.*

- Représenter $ABCD$ sur votre cahier.*
- Placer sur la figure E , le point symétrique de A par rapport à B . Placer sur la figure F , le point symétrique de A par rapport à D .*
- Placer le point G tel que $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AF}$.*
- Donner la nature du quadrilatère $AEGF$.*

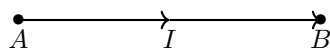
4.2 Trapèze

Proposition 10. Soit $ABCD$ un quadrilatère. Alors, si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ sont colinéaires, alors $ABCD$ est un trapèze.

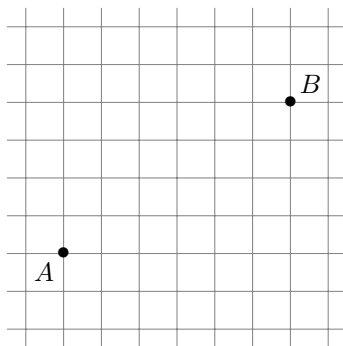
4.3 Milieu d'un segment

Proposition 11. Soient A et B deux points du plan. Alors I est le milieu du segment $[AB]$ si et seulement si $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$.

Exemple.



Exemple. Placer le milieu I du segment $[AB]$ dans la figure suivante.



Exemple. Soient A , B et I trois points tels que $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. Montrer que I est le milieu de $[AB]$.

4.4 Points alignés

Proposition 12. Soient trois points A , B et C du plan. Alors, A , B et C sont alignés si et seulement si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC}$.